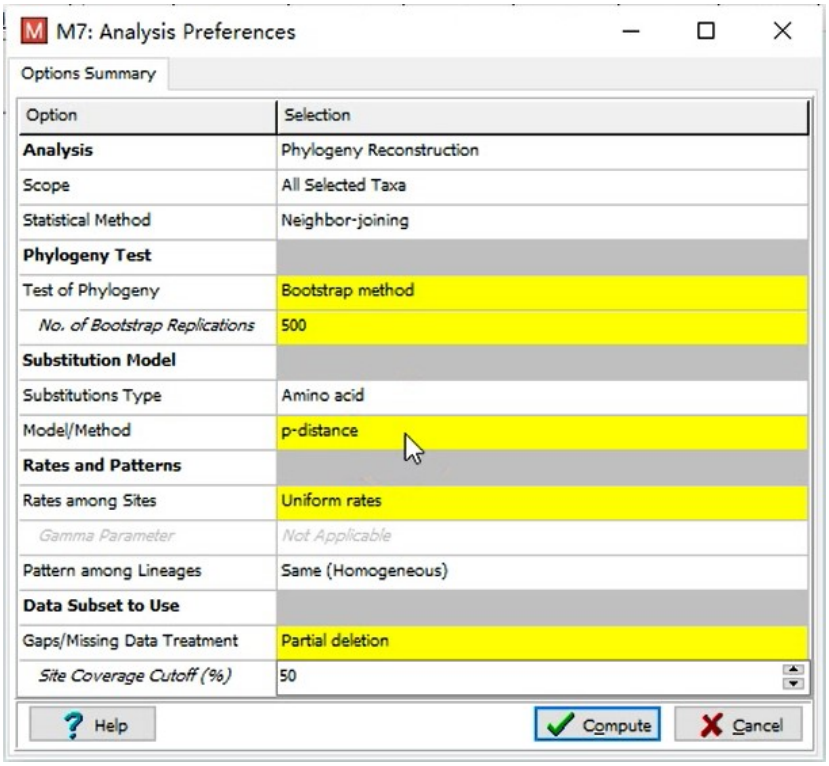
MEGA7 构建 NJ 树：构建 NJ 树

开始建树。点击 MEGA 主窗口上的 Phylogeny 下拉菜单，之前提到的各种建树方法这里基本都有。选 Neighbor Joining（最近邻居法）。弹出窗口询问是否使用当前 TIR.meg 里面的数据，选 Yes。接下来，弹出参数设置窗口（Analysis Preferences）。参数设置对构建的系统发生树的准确程度来说非常重要。在树构建好之后，还经常需要根据树的具体情况，重新设置参数，并重新建树，如此反复，直至结果令人满意为止。同样的，如果对于参数依然摸不着头脑，不知道应该怎样设置，那么继续使用 MEGA 的自动挡，接受默认参数，也能做出基本满意的系统发生树。如果想要做出更好的树，至少应该掌握其中三个参数的设置。第一个参数是 Test of phylogeny（建树的检验方法）。默认值为不进行检验。这显然比较偷工减料，不检验怎么知道建出来的树质量如何，是否可信！因此，检验方法选常用的 Bootstrp method（步长检验）。步长检验需要设定检验次数，通常为 100 的倍数，比如设置为 500。



步长检验是根据所选的建树方法，计算并绘制指定次数株系统发生树。因为大多数建树方法的核心算法都是统计概率模型，所以每次计算出的树都会有所差别。而建好的系统发生树上每个节点上都会标记一个数字，它代表了指定次数次计算所得出的系统发生树中有百分之多少棵树都含有这一节点。一般来说，绝大多数节点上的数值都大于 70%的树才可信。个别低于 70%的节点可以暂且容忍，或通过添加，删减序列来改善质量。

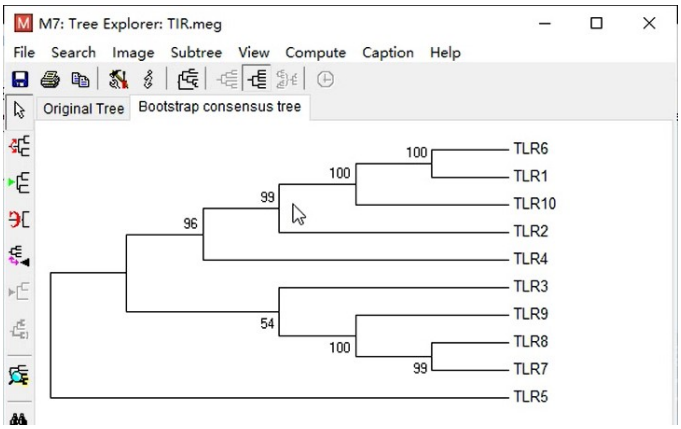
第二个参数是，Substitution Model。它是选择计算遗传距离时使用的计算模型。理论上

应该尝试各种模型，根据检验结果选择最合适的模型进行计算。但在实际操作中，可先尝试选用较简单的距离模型，比如 p-distance。

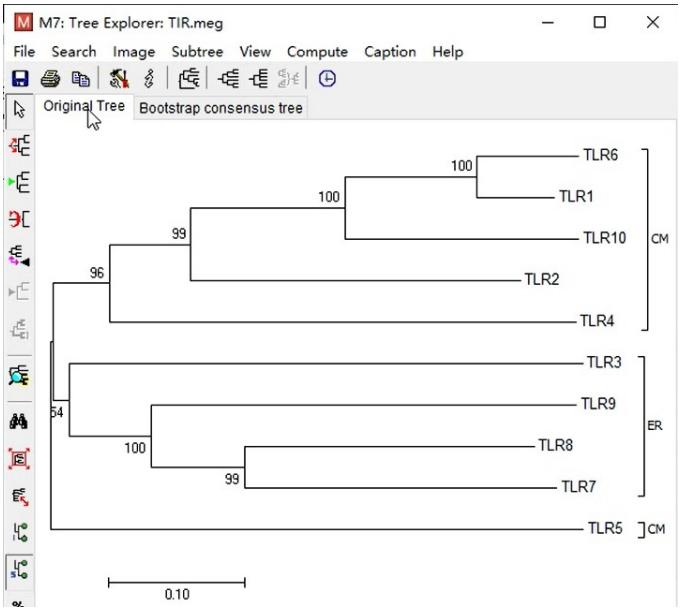
第三个参数是 Gap/Missing Data Treatment。大多数建树方法会要求删除多序列比对中含有空位的列。但是根据遗传距离度量方法的不同，删除原则也不同。如果是以序列间不同残基的个数来度量遗传距离的话，这里需要选择 Complete deletion（全部删除）。如果是其他方法，比如这里选用的 NJ 方法，可以选择 Partial deletion（部分删除）。删除程度定在 50%，即，保留一半含有空位的列。

按照以上方案参数设置后，点击 

开始构建系统发生树。经过一番计算之后，新窗口 Tree Explorer 里展示的就是创建好的系统发生树。这个窗口里有两个标签页。第一个是 Original Tree（原始树），第二个是 Bootstrap consensus tree（步长检验合并出来的树）。Bootstrap consensus tree 上，节点处的数字表示，经步长检验有百分之几的树具有这根树枝，即，反应了该树枝的可信度。当前构建的这株系统发生树中，绝大多数节点处的数值都是≥70 的，所以这株树整体上是可信的。



Original Tree 是步长检验构建的 500 株树中的一株，未经过多棵树合并，所以树枝的长短可以精确代表遗传距离。此外，从这株树也可以看出之前的人为分组情况是不是发生了意想不到的变化。比如，TLR5 似乎脱离了 CM 组，成为了外类群，从而确定了树根。



树构建好之后，外形也许还不太令人满意。比如也许你想要将树的外形改成圆形或三角型，

可以通过  按钮选择。或者你想要调整树枝的粗细或字体的大小，可以从 View 下拉菜单下的 Option 选项卡中调整。调整好之后，就可以把这棵树保存成图片了。保存图片可以点 Image 下拉菜单，选择保存格式。或者将窗口放大，再点  按钮将树放大之后屏幕截图。

至此，一株 NJ 树就构建好了。